

Examen Final de GRAU-IA

(16 de enero de 2024)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) Una importante marca de móviles y tablets desea ampliar los servicios que da a sus clientes creando su propia tienda de contenidos multimedia (a la que llamará *Media Store*). La parte innovadora es que quiere que la tienda genere recomendaciones personalizadas a los usuarios de sus móviles y tablets sobre que contenidos podría comprar a partir de las compras que ya ha realizado y la información que ha recolectado de los usuarios que han hecho compras similares a las suyas. Los productos son el contenido principal que se vende en la *Media Store* y pueden ser libros electrónicos, películas y música (canciones individuales). También se ofrecen packs de productos (cada pack tiene un título y un precio), que pueden ser todos del mismo tipo (por ejemplo, un álbum entero de un cantante o grupo musical es un tipo especial de pack con las canciones de ese álbum) o una mezcla de diferentes tipos (por ejemplo, un pack compuesto por una película y el libro en el que se basa dicha película).

Se ha decidido utilizar un sistema basado en el conocimiento capaz de determinar el perfil al que pertenece un usuario usando las características de todas las compras realizadas de cada tipo de producto. De todas formas, para poder refinar más las recomendaciones guardamos también la cantidad de productos de cada tipo que ha comprado el usuario a lo largo del tiempo.

De los libros electrónicos se guarda información como el título, el autor, la fecha de publicación y el precio. Los libros están categorizados en Categorías y sub-categorías: Didácticos (Libro de Cocina, Libro de Autoayuda, Ensayo, Biografía, Libro Científico-técnico), Lírico (Poesía) y Narrativo (Novela, Cuento y Cómic). De las películas se guarda información como el título, el director, la fecha de publicación, su duración, el número de premios recibidos y el precio. Estas están categorizadas según su género en acción, comedia, drama, documental, ciencia-ficción, animación, cine clásico, etc. En el caso de que la película esté basada en una novela o en un comic dentro del catálogo de la *Media Store* esto también se guarda. De las canciones se guarda información como el título, intérprete, fecha de publicación, duración y precio. Estas están categorizadas por su género musical en jazz, pop-rock, country, techno, urbano, música étnica, música clásica, música latina, etc. Si una canción forma parte de una banda sonora que pertenece a una película del catálogo de la *Media Store* esto también se guarda.

Para simplificar las cosas se ha determinado un conjunto de características que permiten categorizar mejor a los usuarios de la *Media Store* y poder guiar el proceso de recomendación:

- el **tipo de usuario**, que puede ser *ocasional*, *un-poco-de-todo*, *melómano*, *cinéfilo* o *lector*. Los usuarios *ocasionales* son los que han tenido menos de diez compras en cada tipo de producto, y a estos solo se les puede recomendar los productos más vendidos del catálogo de la *Media Store*. Los usuarios *un-poco-de-todo* son los que no tienen unas preferencias definidas y compran productos de todas las categorías, a estos se les pueden recomendar solo los productos más vendidos del catálogo dada su indefinición. Los usuarios de tipo *cinéfilo* son aquellos usuarios que compran mayoritariamente cine, y se les recomendará según su perfil de cine (ver a continuación). Los usuarios de tipo *melómano* son aquellos usuarios que compran mayoritariamente canciones, y sus recomendaciones se construirán a partir de su perfil musical (ver a continuación). Finalmente los usuarios de tipo *lector* son aquellos usuarios que compran mayoritariamente libros electrónicos, y a los que se les recomendará según su perfil lector (ver a continuación).
- el **perfil de cine**, que puede ser *nulo* (no compra cine), *indefinido* (compra cine de cualquier género), o bien alguno de los géneros (*acción*, *comedia*, *drama*, *documental*, *ciencia-ficción*, *animación*, *cine clásico*, etc.) si sus compras son mayoritariamente de ese género. En el caso de perfil de cine *nulo* o *indeterminado* las recomendaciones se construirán según el tipo de usuario (que será *ocasional* o *un poco de todo*, ver arriba). En el caso de perfil de cine *acción* se les recomendarán las películas más vendidas del género acción. En el caso de perfil de cine *drama* se le recomendarán las películas más premiadas del género drama. Para el resto de valores del perfil de cine (*comedia*, *documental*, *ciencia-ficción*, *animación*, etc.) se le recomendarán las novedades de cine del catálogo relacionadas con ese género.
- el **perfil musical**, que puede ser *nulo* (no compra canciones), *indefinido* (compra canciones de cualquier género), o bien alguno de los géneros (*jazz*, *pop-rock*, *country*, *techno*, *urbano*, *música étnica*, *música clásica*, *bandas sonoras*, etc.) si sus compras son mayoritariamente de ese género. En el caso de perfil musical *nulo* o *indeterminado* las recomendaciones se construirán según el tipo de usuario

(que será *ocasional* o *un poco de todo*, ver arriba). En el caso de perfil de música *jazz* o *música clásica* se les recomendarán las canciones más vendidas entre los melómanos de esos géneros. Para el resto de valores del perfil musical (*pop-rock*, *country*, *techno*, *urbano*, etc.) se le recomendarán las novedades de canciones del catálogo relacionadas con ese género.

- el **perfil lector**, que puede ser *nulo* (no compra libros electrónicos), *indefinido* (compra libros electrónicos de cualquier temática), o bien alguno de los temas (*matemáticas*, *física*, *biología*, *informática*, *novela clásica*, *novela contemporánea*, *teatro clásico*, *teatro contemporáneo*, *poesía clásica*, *poesía contemporánea*, *juvenil*, *policíaca*, *cocina*, etc.) si sus compras son mayoritariamente de esa temática. En el caso de perfil lector *nulo* o *indeterminado* las recomendaciones se construirán según el tipo de usuario (que será *ocasional* o *un poco de todo*, ver arriba). En el caso de perfil lector *novela clásica* o *teatro clásico* o *poesía clásica* se les recomendarán los libros más vendidos entre los lectores de esos géneros. Para el resto de valores del perfil lector se le recomendarán las novedades de libros del catálogo relacionadas a esa temática.
- el **gasto mensual** en productos de la *Media Store*, que puede ser *bajo* (por debajo de 20 euros/mes en el último año), *normal* (entre 21 euros/mes y 100 euros/mes en el último año) o bien *elevado* (por encima de 100 euros/mes en el último año). Para los usuarios con gasto mensual *bajo* se construirán las recomendaciones a partir de las ofertas del mes. Para los usuarios con gasto mensual *normal* se construirán las recomendaciones a partir de las características listadas arriba. Para los usuarios con gasto mensual *elevado* se añadirán a las recomendaciones packs de productos relacionados con su perfil.

Evidentemente un usuario no puede ser clasificado siempre en una única categoría, dadas sus últimas compras puede que cumpla características de varios tipos de compradores, por lo que la recomendación final debería ser una combinación de las recomendaciones adecuadas (los elementos subrayados arriba) para cada una de las categorías de comprador a las que pertenezca.

El objetivo es construir un sistema capaz de generar una recomendación de productos del catálogo de la *Media Store* adecuados a cada usuario del dispositivo (móvil o tablet).

- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. Justifica las decisiones de diseño que has realizado. En el caso de las subclases de una clase, justifica con un texto breve la necesidad de crear dichas subclases. Para cada concepto de la ontología lista todos sus atributos (para cada atributo se ha de indicar su nombre y su tipo, y en el caso de las enumeraciones, sus valores posibles). [Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente.]
 - b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística. Justifica si el tipo de solución que se pide requiere de refinamiento o no. Lista las variables que forman parte del Problema Abstracto (nombre y valores posibles). Lista las variables que forman parte de la Solución Abstracta (nombre y valores posibles). Da al menos 3 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Para las reglas podéis usar la notación de alto nivel que usamos en los ejercicios de problemas (*si ... entonces ...*) o una notación más próxima a la del lenguaje CLIPS (siempre que queden claro los elementos del antecedente de la regla y del consecuente).
2. (5 puntos) El mago Rincewind debe crear un hechizo colocando N nexos arcanos en una cuadrícula de $N \times N$ posiciones. Para que el hechizo funcione, es necesario que los N nexos estén en armonía, lo cuál requiere que no compartan fila, columna ni diagonales.
- a) (4 puntos) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc.) usando PDDL. Se valorará especialmente que la descripción sea eficiente a nivel temporal.
 - b) (1 puntos) Representa el fichero de problema para la colocación de 5 nexos en PDDL acorde con vuestra propuesta de dominio del apartado anterior.

GRAU-IA Final Exam

(January 16, 2024)

Time: 2 hours 30 minutes

1. (5 points) An emerging mobile devices' company (its main products are smartphones and tablets) wills to expand the services provided to its customers by creating its own media content store (which will be just named as the *Media Store*). The innovative aspect is that this company wants the store to create personalized recommendations about digital content to be purchased to its users by exploiting the data on past purchases from the user and others similar to him/her. Products are the main content sold in the *Media Store* and can be e-books, movies, and music (individual songs). Product packs are also offered (each pack has a title and a price), which can all be of the same type (for example, an entire album by a singer or musical group is a special type of pack with the songs from that album), or a mix of different types (for example, a pack consisting of a movie and the book on which said movie is based).

They have decided to use a knowledge-based system capable to determine the user profile by using the information from all the purchases made from each product type. Moreover, in order to refine the recommendations, it will also store the number of products from each type purchased by the user since he/she registered into the *Media Store* for the first time.

In the case of ebooks, the stored information includes: title, author, release date and price. eBooks are organized into Categories and sub-categories: Didactic (Cookbook, Self-Help Book, Essay, Biography, Scientific-Technical Book), Lyrical (Poetry) and Narrative (Novel, Story and Comic). In the case of movies the stored information includes: title, director, release date, runtime (in minutes), number of awards and its price. Movies are further classified based on their genre into action, comedy, drama, documentary, science-fiction, animation, classical movie, etc. In those cases where the film is based on a novel or comic available at the *Media Store* catalogue, this fact is also stored. In the case of songs the stored information includes: title, artist, release date, runtime (in minutes) and its price. Movies are further classified based on their musical genre into jazz, pop-rock, country, techno, urban, ethnical, classical music, original soundtracks, etc. If a song is part of a soundtrack that belongs to a movie in the *Media Store* catalog this is also stored.

The company experts have told us that there exist some relevant criteria to better profile users:

- The **user type**, which is classified into *occasional*, *a-bit-of-everything*, *music enthusiast*, *cinophile* or *voracious reader*. *Occasional* users are those who had purchased less than ten products on each product type, and for those the only feasible recommendation is the catalogue's best seller products. The *a-bit-of-everything* users are those with undefined preferences as they buy products from all categories, and the recommendation will include the catalogue's best seller products. *Cinephile* users are those that mainly purchase movies, and the recommendation made for them will take into account their movie profile (see below). Users in the *music enthusiast* type are those that mainly purchase songs, and the recommendation made for them will take into account their musical profile (see below). Finally, the *voracious reader* users are those that mainly purchase ebooks, and the recommendation made for them will take into account their reading profile (see below);
- the **movie profile**, which is classified into *null* (no movie purchases), *undefined* (buys movies from any genre), or one of the movie genres (*action*, *comedy*, *drama*, *documentary*, *science-fiction*, *animation*, *classical movie*, etc.) if his/her purchases are mainly from that genre. In the case of the *null* or *undefined* movie profiles the recommendation made for him/her will take into account his/her user type (which will most likely be *occasional* or *a-bit-of-everything*, see above). In the case of *action* movie profile the recommendation will be built from the best-seller movies from in the action genre. In the case of the *drama* movie profile the recommendation will be built from the most awarded drama movies. For the rest of values in the movie profile (*comedy*, *documentary*, *science-fiction*, *animation*, etc.) recommendations will be based on the latest catalogue additions in the related movie genre.
- the **musical profile**, which is classified into *null* (no song purchases), *undefined* (buys songs from any genre), or one of the music genres (*jazz*, *pop-rock*, *country*, *techno*, *urban*, *ethnic music*, *classical music*, *original soundtracks*, etc.) if his/her purchases are mainly from that genre. In the case of the *null* or *undefined* musical profiles the recommendation made for him/her will take into account his/her user type (which will most likely be *occasional* or *a-bit-of-everything*, see above). In the case of *jazz* or *classical music* the recommendation will be built from the top-selling songs among the music enthusiasts of that genre. For the rest of values in the musical profile (*pop-rock*, *country*, *techno*, *urban*, etc.) recommendations will be based on the latest catalogue additions in the related music genre;

- the **reading profile**, which is classified into *null* (no ebook purchases), *undefined* (buys ebooks from any theme), or one of the book themes (*mathematics, physics, biology, computer science, classical novel, modern novel, classical theatre, modern theatre, classical poetry, modern poetry, teen, crime, cooking, etc.*) if his/her purchases are mainly from that genre. In the case of the *null* or *undefined* musical profiles the recommendation made for him/her will take into account his/her user type (which will most likely be *occasional* or *a-bit-of-everything*, see above). In the case of *classical novel* or *classical theatre* or *classical poetry* recommendation will be based on the top-seller e-books among readers in those genres. For the rest of values in the reading profile recommendations will be based on the latest catalogue additions in the related e-book theme;
- the **monthly expenditure** in products from the *Media Store*, which is classified into *low* (under 20 euro/month in the last 12 months), *normal* (between 21 euro/month and 100 euro/month in the last 12 months) or *high* (above 100 euro/month in the last 12 months). For those users with *low* monthly expenditure, recommendations will be created based on the month's offers. For those users with *normal* expenditure, recommendations will be created based on the previous criteria. For those users with *high* expenditure recommendations will be extended with product packs related to his/her profile.

Sometimes a given user cannot be classified into a single category, as his/her purchase history may match several user types and profiles, and therefore recommendation should be a mixture of the appropriate recommendations (underlined elements above) for each of the user categories he/she belongs to.

The goal is to build a system capable of building *Media Store* product recommendations appropriate to each user.

- a) Define the domain ontology, including all the concepts that appear in this description and properly identifying the most relevant attributes and relations. List which concepts belong to the input data and which concepts belong to the system solution. (Please note: take into account that the ontology may need some modifications to adapt it to next section).
 - b) The problem we have described is an analysis problem. Explain how you would solve it by means of heuristic classification, using the concepts, attributes and relations from the ontology you defined in the previous section. Please give a minimum of 3 examples of rules for each of the phases in the methodology.
2. (5 points) Rincewind the wizard must create a spell by aligning N arcane nexus in a grid of $N \times N$ squares. For the spell to work, it is necessary to place the nexus in harmony, which requires that they don't share a row, column, or diagonals.
- a) (4 points) Describe the domain (including predicates, actions, etc.) using PDDL. Temporal efficiency will be especially important in evaluation.
 - b) (1 point) Represent the problem for 5 nexus in PDDL in accordance with your domain proposal.

Exam marks will be announced on **January 23rd**.